

Система управления спортивной подготовкой студентов-
спортсменов «АРЕХ»

Руководство по развертыванию

Версия 1.0.0

Сыктывкар, 2026

Оглавление

Введение.....	3
Системные требования	4
Пошаговое развертывание	5
Шаг 1. Установка XAMPP	5
Загрузка	5
Установка.....	5
Запуск MySQL и Apache.....	6
Шаг 2. Создание базы данных	7
Шаг 3. Установка Python.....	8
Проверка наличия Python	9
Установка Python.....	9
Шаг 4. Получение исходного кода.....	10
Вариант А – через Git (рекомендуется).....	10
Вариант Б - скачать архив	10
Шаг 5. Создание виртуального окружения	11
Шаг 6. Установка зависимостей	12
Проверка установки.....	12
Шаг 7. Настройка подключения к базе данных	13
Шаг 8. Первый запуск приложения	14
Сборка исполняемого файла	16
Команда сборки	16
Результат сборки	16
Настройка .exe на другом компьютере	17
Устранение неполадок	18

Введение

APEX — это десктопное приложение для автоматизации управления спортивной подготовкой студентов-спортсменов. Система объединяет трёх участников тренировочного процесса (Таблица 1) в единую платформу с разграниченным ролевым доступом.

Приложение разработано на Python 3.13 с использованием графического фреймворка PyQt6 и локальной СУБД MySQL, запущенной через XAMPP (Таблица 2). Для работы не требует подключения к интернету — все данные хранятся в локальной базе данных.

Таблица 1. Роли пользователей

Роль	Значение в БД	Доступные функции
Спортсмен	спортсмен	Тренировочный план, дневник нагрузок, медкарта (чтение), чат, профиль
Тренер	тренер	Список спортсменов, управление планами и занятиями, дневник и медкарта спортсменов (чтение), рекомендации, отчёты, чат
Врач	врач	Список спортсменов, медосмотры и показатели, рекомендации, управление статусом, тренировочный план (чтение), отчёты, чат

Таблица 2. Технологический стек

Компонент	Версия	Назначение
Python	3.13	Основной язык разработки
PyQt6	6.11.0	Графический интерфейс (GUI-фреймворк)
Peewee	4.0.6	ORM для работы с MySQL
MySQL (XAMPP)	8.0+	База данных (локальный сервер)
PyMySQL	1.2.0	Драйвер подключения Python → MySQL
bcrypt	5.0.0	Хэширование паролей
openpyxl	3.1.5	Генерация отчётов Excel (.xlsx)
reportlab	4.5.1	Генерация отчётов PDF
PyInstaller	6.20.0	Сборка в исполняемый .exe файл



Системные требования

Компонент	Требование
Операционная система	Windows 10 / Windows 11 (64-bit)
Процессор	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 или лучше
ОЗУ	Минимум 4 ГБ (рекомендуется 8 ГБ)
Место на диске	Минимум 1 ГБ свободного места
Права доступа	Права администратора (для установки XAMPP)
Дополнительно	Запущенный сервер MySQL через XAMPP

Пошаговое развертывание

Следуйте инструкциям строго по порядку. Каждый шаг зависит от предыдущего.

Шаг 1. Установка XAMPP

XAMPP — это бесплатный дистрибутив, включающий MySQL и phpMyAdmin. Он необходим для запуска базы данных приложения.

Загрузка

- Перейдите на сайт: <https://www.apachefriends.org>
- Нажмите кнопку «Download» (Рисунок 1) для версии XAMPP под Windows.

Рисунок 1. Кнопка «Download»

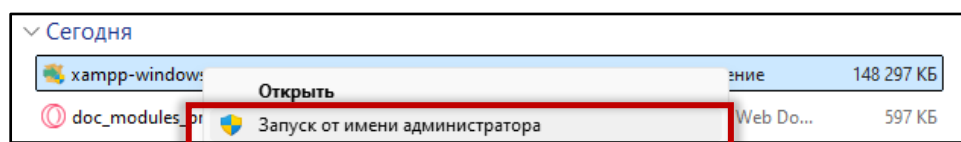


- Скачайте установщик (файл с расширением .exe, размер около 160 МБ).

Установка

- Запустите скачанный файл установщика от имени администратора (Рисунок 2).

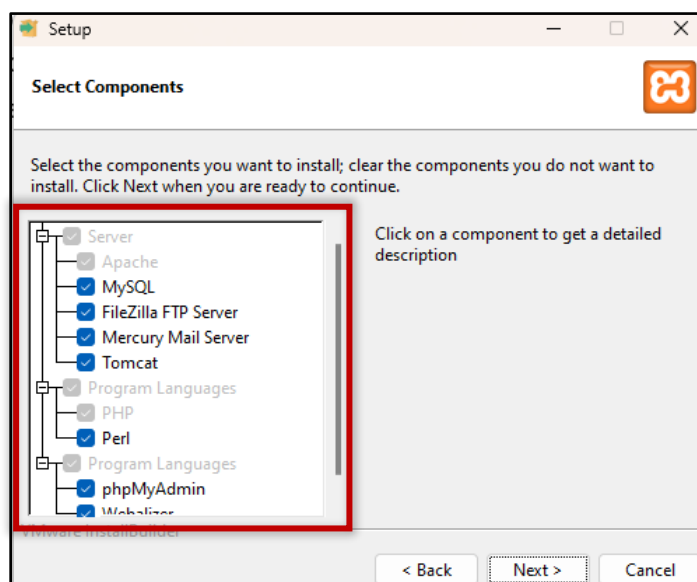
Рисунок 2. Запуск от имени администратора





- В выборе компонентов обязательно отметьте: Apache и MySQL (Рисунок 3). Остальные компоненты опциональны.

Рисунок 3. Выбор компонентов



- Выберите папку установки (по умолчанию C:\xampp) — рекомендуется оставить стандартный путь.
- Завершите установку, нажав «Finish».

Если в процессе установки появится предупреждение антивируса — нажмите «Разрешить» и продолжите.

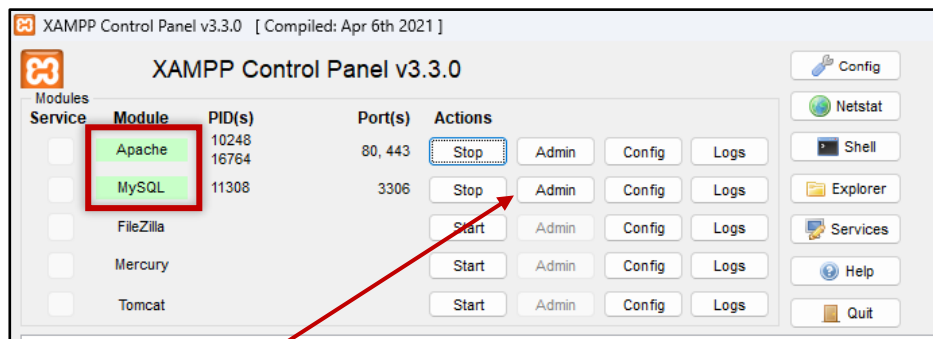
Не устанавливайте XAMPP в папку Program Files — это может привести к ошибкам прав доступа.

Запуск MySQL и Apache

- Откройте XAMPP Control Panel (ярлык на рабочем столе или в папке C:\xampp).
- Напротив строк «MySQL» и «Apache» нажмите кнопку «Start».
- Статусы должны стать зелёными — «Running» (Рисунок 4).

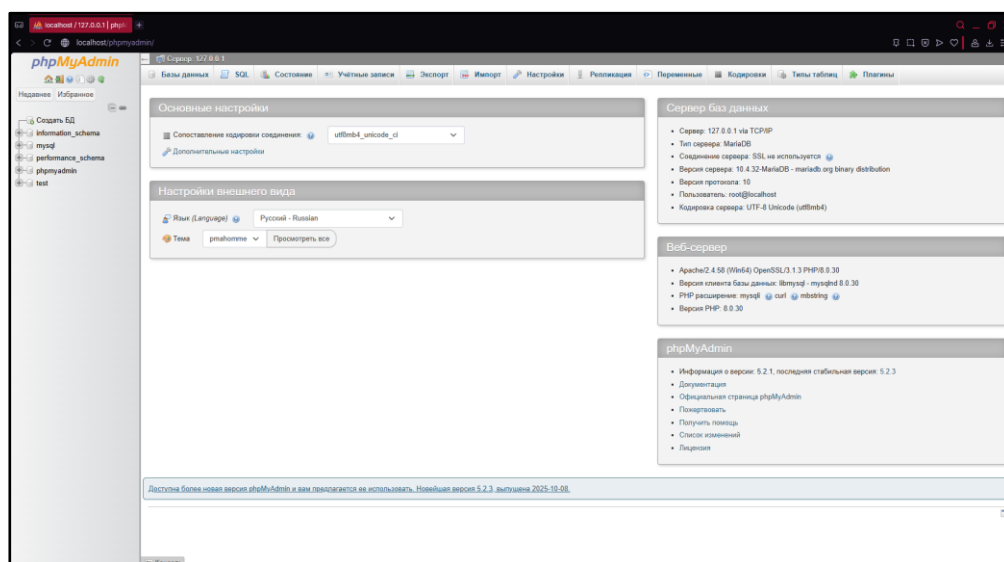


Рисунок 4. Запуск модулей MySQL и Apache



- Нажмите «Admin» рядом с MySQL — откроется phpMyAdmin в браузере (Рисунок 5).

Рисунок 5. Страница phpMyAdmin



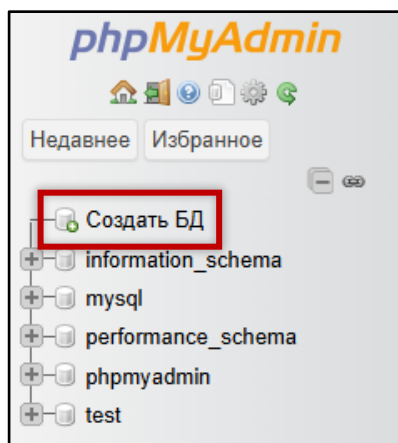
Шаг 2. Создание базы данных

База данных apex должна быть создана один раз. После этого таблицы создаются автоматически при первом запуске приложения.

- Откройте phpMyAdmin: <http://localhost/phpmyadmin> (в браузере).
- В левой панели нажмите «Создать базу данных» (Рисунок 6).

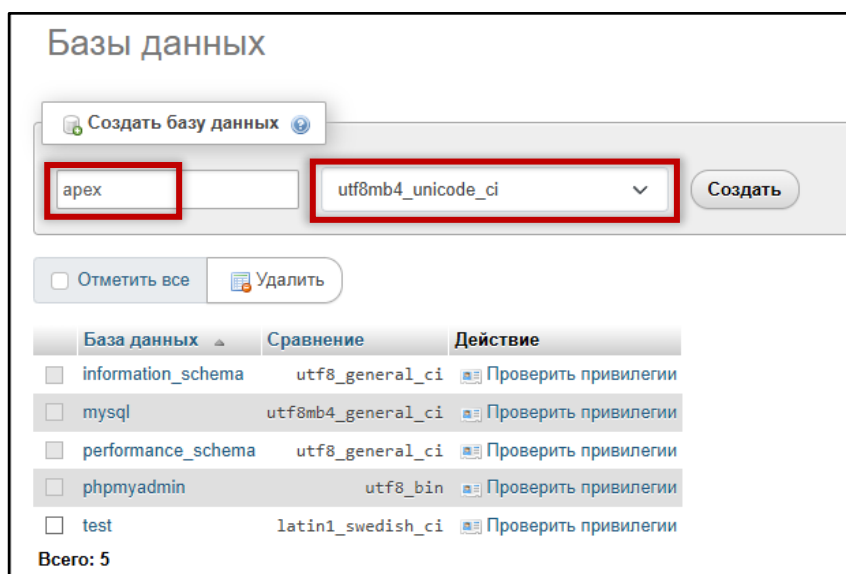


Рисунок 6. Кнопка создания базы данных



- В поле «Имя базы данных» введите: «арех»
- В поле «Сравнение» выберите: utf8mb4_unicode_ci
- Нажмите кнопку «Создать» (Рисунок 7).

Рисунок 7. Создание базы данных



Кодировка `utf8mb4_unicode_ci` обязательна — она обеспечивает корректное хранение кириллицы и специальных символов.

Имя базы данных должно быть строчными буквами: арех (не APEX, не Арех).

Шаг 3. Установка Python

Python — это основной язык, на котором написано приложение. Если Python уже установлен (версия 3.11 или выше) — перейдите к Шагу 4.



Проверка наличия Python

Откройте командную строку (Win + R → cmd → Enter) и выполните команду: `python --version` (Рисунок 8).

Рисунок 8. Проверка версии Python

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.6199]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Mikkixxx>python --version
Python 3.14.5

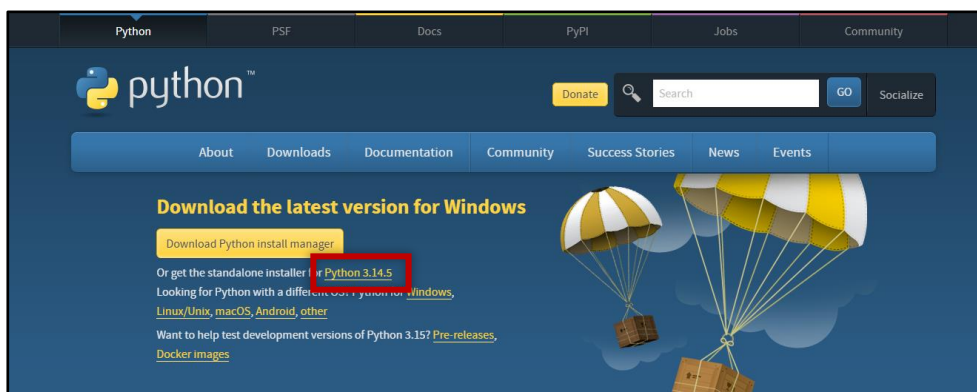
C:\Users\Mikkixxx>
  
```

Если отображается версия 3.11 или выше — Python установлен, переходите к Шагу 4.

Установка Python

- Перейдите на сайт: <https://www.python.org/downloads>
- Скачайте Python 3.13 (Рисунок 9).

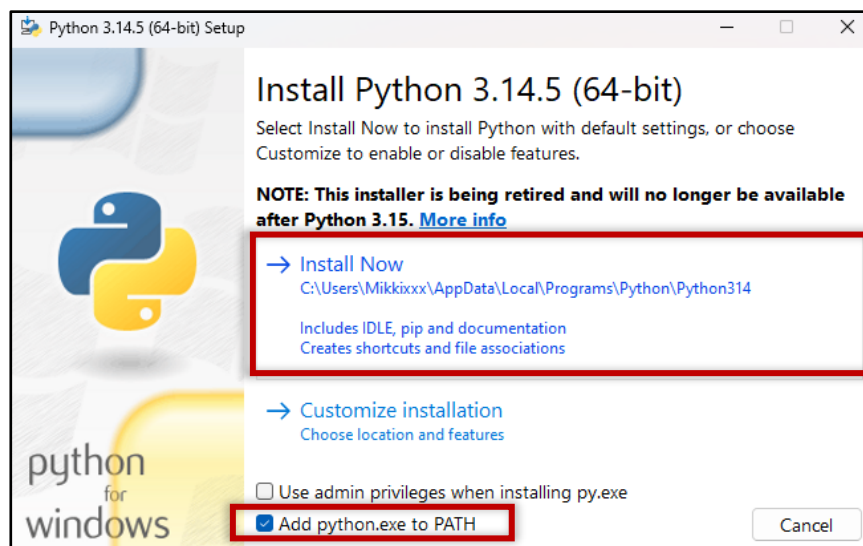
Рисунок 9. Кнопка скачивания Python



- Запустите установщик.
- ВАЖНО: поставьте галочку «Add Python to PATH» на первом экране
- Нажмите «Install Now» и дождитесь завершения (Рисунок 10).



Рисунок 10. Установка Python



Если не поставить галочку «Add Python to PATH» — команды python и pip не будут работать в командной строке.

Шаг 4. Получение исходного кода

Исходный код приложения доступен в открытом репозитории GitHub.

Вариант А – через Git (рекомендуется)

Если Git установлен, выполните в GitBash строке:

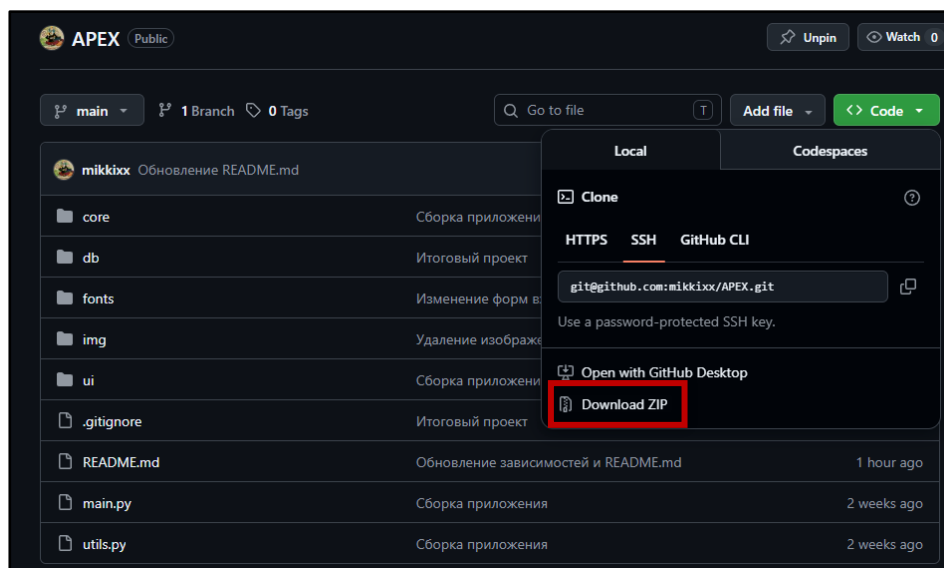
1. `cd APEX`
2. `git clone https://github.com/mikkixx/APEX.git`

Вариант Б - скачать архив

- Перейдите на страницу: <https://github.com/mikkixx/APEX>
- Нажмите зелёную кнопку «Code» → «Download ZIP» (Рисунок 11).

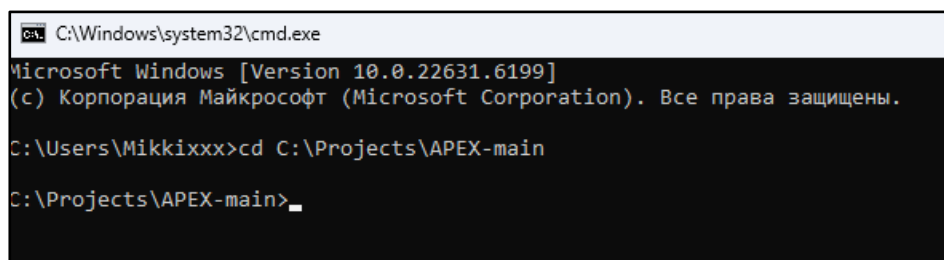


Рисунок 11. Скачивание архива с GitHub



- Распакуйте архив в удобную папку (например, C:\Projects\APEX-main).
- Откройте командную строку и перейдите в эту папку:
cd C:\Projects\APEX-main (Рисунок 12).

Рисунок 12. Папка APEX-main



Шаг 5. Создание виртуального окружения

Виртуальное окружение изолирует зависимости проекта от системного Python.

- В командной строке из папки проекта выполните:
python -m venv .venv
- Активируйте виртуальное окружение:
.venv\Scripts\activate

После активации в начале строки командной строки появится надпись (.venv, Рисунок 13).

Рисунок 13. Активация виртуального окружения

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.6199]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Mikkixxx>cd C:\Projects\APEX-main

C:\Projects\APEX-main>python -m venv .venv

C:\Projects\APEX-main>.venv\Scripts\activate

(.venv) C:\Projects\APEX-main>
```

Виртуальное окружение нужно активировать каждый раз при открытии новой командной строки перед запуском приложения.

Шаг 6. Установка зависимостей

Все необходимые библиотеки установятся одной командой:

```
pip install -r requirements.txt
```

Дождитесь завершения установки (Рисунок 14). Это может занять 2–5 минут в зависимости от скорости интернета.

Рисунок 14. Установка зависимостей

```
(.venv) C:\Projects\APEX-main>pip install -r requirements.txt
WARNING: Cache entry deserialization failed, entry ignored
Collecting PyQt6==6.11.0 (from -r requirements.txt (line 1))
  Downloading pyqt6-6.11.0-cp310-abi3-win_amd64.whl.metadata (2.2 kB)
Collecting peewee==4.0.6 (from -r requirements.txt (line 2))
  Downloading peewee-4.0.6-py3-none-any.whl.metadata (8.6 kB)
Collecting PyMySQL==1.2.0 (from -r requirements.txt (line 3))
  Downloading pymysql-1.2.0-py3-none-any.whl.metadata (4.3 kB)
Collecting bcrypt==5.0.0 (from -r requirements.txt (line 4))
  Downloading bcrypt-5.0.0-cp39-abi3-win_amd64.whl.metadata (10 kB)
Collecting openpyxl==3.1.5 (from -r requirements.txt (line 5))
  Downloading openpyxl-3.1.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
Collecting reportlab==4.5.1 (from -r requirements.txt (line 6))
  Downloading reportlab-4.5.1-py3-none-any.whl.metadata (1.7 kB)
Collecting pyinstaller==6.20.0 (from -r requirements.txt (line 7))
  Downloading pyinstaller-6.20.0-py3-none-win_amd64.whl.metadata (8.5 kB)
Collecting PyQt6-sip<14,>=13.8 (from PyQt6==6.11.0->-r requirements.txt (line 1))
  Downloading pyqt6_sip-13.11.1-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (516 bytes)
Collecting PyQt6-Qt6<6.12.0,>=6.11.0 (from PyQt6==6.11.0->-r requirements.txt (line 1))
  Downloading pyqt6_qt6-6.11.1-py3-none-win_amd64.whl.metadata (552 bytes)
Collecting et_xmlfile (from openpyxl==3.1.5->-r requirements.txt (line 5))
  Downloading et_xmlfile-2.0.0-py3-none-any.whl.metadata (2.7 kB)
Collecting pillow>=9.0.0 (from reportlab==4.5.1->-r requirements.txt (line 6))
  Downloading pillow-12.2.0-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (9.0 kB)
Collecting charset-normalizer (from reportlab==4.5.1->-r requirements.txt (line 6))
  Downloading charset_normalizer-3.4.7-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (41 kB)
Collecting altgraph (from pyinstaller==6.20.0->-r requirements.txt (line 7))
  Downloading altgraph-0.17.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (7.5 kB)
```

Проверка установки

Убедитесь, что все библиотеки установлены корректно:

```
pip list
```



В списке должны присутствовать: PyQt6, peewee, pymysql, bcrypt, openpyxl, reportlab, PyInstaller (Рисунок 15).

Рисунок 15. Установленные библиотеки

```
(.venv) C:\Projects\APEX-main>pip list
Package                               Version
-----
altgraph                             0.17.5
bcrypt                               5.0.0
charset-normalizer                   3.4.7
et_xmlfile                           2.0.0
openpyxl                             3.1.5
packaging                            26.2
peewee                               4.0.6
pefile                               2024.8.26
pillow                               12.2.0
pip                                  26.1.2
pyinstaller                          6.20.0
pyinstaller-hooks-contrib            2026.6
PyMySQL                              1.2.0
PyQt6                                6.11.0
PyQt6-Qt6                            6.11.1
PyQt6_sip                            13.11.1
pywin32-ctypes                       0.2.3
reportlab                            4.5.1
setuptools                           82.0.1
```

Шаг 7. Настройка подключения к базе данных

Откройте файл db/connection.py в любом текстовом редакторе и проверьте параметры подключения (Рисунок 16).

Рисунок 16. Параметры подключения

```
db > connection.py > ...
1  import pymysql
2  import peewee
3
4  pymysql.install_as_MySQLdb()
5
6  db = peewee.MySQLDatabase(
7      'apex',
8      user = 'root',
9      password = '', # укажи свой пароль
10     host = 'localhost',
11     port = 3306,
12     charset = 'utf8mb4'
13 )
14
```



При необходимости настройте их (Таблица 3).

Таблица 3. Параметры подключения

Параметр	Значение по умолчанию	Когда менять
user	root	Если MySQL настроен на другого пользователя
password	(пусто)	Если в MySQL задан пароль для пользователя root
host	localhost	Если MySQL запущен на другом компьютере сети
port	3306	Только если XAMPP настроен на нестандартный порт

По умолчанию XAMPP запускает MySQL без пароля — поле password оставьте пустым.

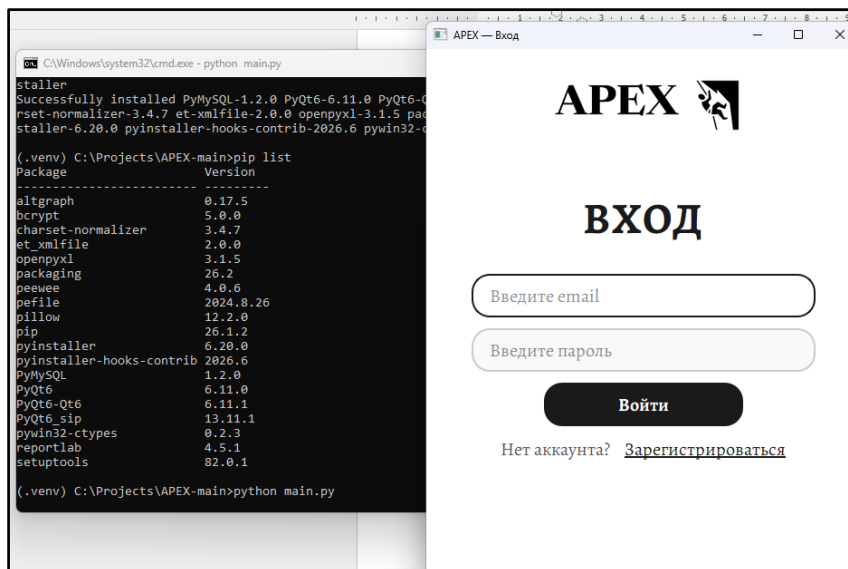
Шаг 8. Первый запуск приложения

При первом запуске приложение автоматически создаёт все необходимые таблицы в базе данных.

- Убедитесь, что MySQL в XAMPP запущен (статус «Running»).
- Убедитесь, что виртуальное окружение активировано (в начале строки (.venv)).
- Выполните команду: `python main.py`
- Откроется окно авторизации приложения APEX (Рисунок 17).



Рисунок 17. Окно авторизации APEX



- Нажмите «Зарегистрироваться» и создайте первую учётную запись.

Создайте как минимум три учётные записи — по одной для каждой роли: спортсмен, тренер и врач.

Если приложение не запустилось и появилась ошибка — обратитесь к разделу «Устранение неполадок» ниже.



Сборка исполняемого файла

Если требуется запускать приложение без установленного Python, выполните сборку через PyInstaller. После сборки готовый .exe файл можно скопировать на любой компьютер с запущенным XAMPP.

Команда сборки

В командной строке из папки проекта с активированным виртуальным окружением выполните:

```
pyinstaller --noconfirm --onedir --windowed --name APEX `
--add-data "fonts;fonts" `
--add-data "img;img" `
--hidden-import PyQt6.QtCore `
--hidden-import PyQt6.QtWidgets `
--hidden-import PyQt6.QtGui `
--hidden-import peewee `
--hidden-import pymysql `
--hidden-import bcrypt `
--hidden-import openpyxl `
--hidden-import reportlab `
main.py
```

Обратный апостроф (') — это символ переноса строки в PowerShell. Если используете обычную командную строку (cmd) — замените ` на ^ или введите всё в одну строку.

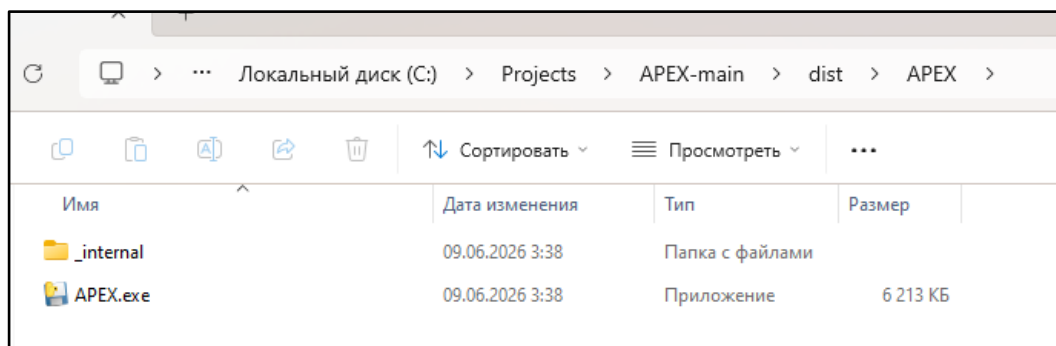
Результат сборки

После завершения сборки в папке проекта появится папка dist/APEX/. Её содержимое (Рисунок 18):

- APEX.exe — исполняемый файл приложения;
- _internal/ — внутренние файлы PyInstaller (не удалять)



Рисунок 18. Содержимое папки APEX



Настройка .exe на другом компьютере

Для запуска APEX.exe на другом компьютере необходимо:

- Установить XAMPP и запустить MySQL (Шаги 1–2 данного руководства).
- Скопировать всю папку dist/APEX/ на целевой компьютер.
- Открыть файл APEX/_internal/db/connection.py и при необходимости скорректировать параметры подключения.
- Запустить APEX.exe — таблицы создадутся автоматически.

Папка reports/ для сохранения отчётов создаётся автоматически рядом с APEX.exe при первой генерации отчёта.



Устранение неполадок

Ошибка / Симптом	Решение
Ошибка: Can't connect to MySQL server	XAMPP не запущен или MySQL не стартовал. Откройте XAMPP Control Panel и нажмите Start рядом с MySQL.
Ошибка: Unknown database 'apex'	База данных не создана. Откройте phpMyAdmin (localhost/phpmyadmin) и создайте базу данных с именем apex и кодировкой utf8mb4_unicode_ci.
Ошибка: Access denied for user 'root'@'localhost'	Неверный пароль в db/connection.py. По умолчанию пароль пустой. Проверьте поле password в файле подключения.
ModuleNotFoundError: No module named 'PyQt6'	Зависимости не установлены или виртуальное окружение не активировано. Выполните: .venv\Scripts\activate, затем pip install PyQt6.
Приложение не запускается, пустой экран	Возможно, кириллица в пути к папке проекта. Переместите проект в папку без кириллицы в пути (например, C:\Projects\APEX-main).
Кнопки в интерфейсе не реагируют	Проблема со сборщиком мусора Python (решена в текущей версии). Убедитесь, что используется актуальная версия кода из репозитория.
Отчёт PDF не содержит кириллицы (квадраты вместо букв)	Системный шрифт DejaVu не найден. Установите шрифт DejaVu Sans: скачайте с dejavu-fonts.github.io и установите в Windows.
XAMPP: порт 3306 уже занят	Другой экземпляр MySQL уже работает в системе. В XAMPP нажмите Config → MySQL → my.ini и измените порт на 3307. Обновите port в db/connection.py.